

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Projeto de Pesquisa: PVBS1366-2025 - IDENTIFICAÇÃO DE EPÍTOPOS IMUNOGÊNICOS E PREDIÇÃO ESTRUTURAL DA PROTEÍNA NS1 DOS SOROTIPOS DO VÍRUS DA DENGUE.

Orientador: ANTONIO HUMBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR **Centro:**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE **Departamento:** CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE MEDICINA - CAMPINA GRANDE **Discente:** 123220252 - JOSE BRUNO

LOPES BITU **Tipo de Bolsa:** PIBIC-AF/CNPq (IC) **Direcionamento(s) do plano:** Iniciação Científica

Status do Plano: PENDENTE DE RELATÓRIO **Edital:** Edital CGP-PRPG Nº 01/2025 -

PIBIC-AF **Cota:** 2025-2026 (01/09/2025 a 31/08/2026) Área de Conhecimento **Grande**

Área: Ciências Biológicas **Área:** Genética **Subárea:** Genética Molecular e de Microorganismos

Especialidade: Corpo do Plano de Trabalho **Título**

Plano de Trabalho do Projeto Identificação de Epítomos Imunogênicos

Introdução e Justificativa

A infecção por dengue é um grande problema de saúde pública, considerada hiperendêmica nas regiões tropicais e subtropicais, presente nos meios urbano e rural (Tsheten, Clements, Gray, Adhikary, Furuya-Kanamori, Wangdi, 2021).

O vírus causador da Dengue (DENV) pertence à Família Flaviviridae que, por sua vez, inclui mais de 70 patógenos (Yousaf, Siddique, Ashfaq, Ali, 2018). É uma doença arboviral transmitida principalmente aos humanos pela picada de mosquitos, especialmente os do gênero Aedes, principalmente por Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) e, em alguns casos raros, por Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (de Almeida et al., 2017).

A infecção primária por DENV pode ser assintomática, resultar em febre leve, e evoluir para casos mais graves, causando coagulopatia, aumento da fragilidade e da permeabilidade vascular, condição conhecida como Febre Hemorrágica da Dengue (FHD ou, em inglês, dengue hemorrhagic fever - DHF) e, posteriormente, pode progredir para choque hipovolêmico, denominado Síndrome do Choque da Dengue (SCD ou, em inglês, dengue shock syndrome - DSS). São condições potencialmente fatais (Dash et al., 2006).

O vírus da dengue possui um genoma de RNA fita simples, com 11 kb de comprimento (Conceição, Da Poian, Sorgine, 2010; Roy, Bhattacharjee, 2021; Gwee, Chua, Pang, 2021). Em sua estrutura molecular, são identificadas três proteínas que fazem parte do seu arcabouço estrutural e sete proteínas classificadas como não-estruturais (identificadas com Non Structural ou NS), cujas características moleculares irão definir o sorotipo (DENV-1 – DENV-4) e o grau de infectividade (Roy, Bhattacharjee, 2021; Gwee, Chua, Pang, 2021).

A proteína NS mais importante, relacionada com a patogênese da infecção viral, é a NS1.

Durante a fase aguda da doença, os níveis de NS1 são particularmente elevados, o que se correlaciona com a gravidade da doença (Chuang, Wang, Lin, Chen, Yeh, 2013; Srikiatkachorn, Kelley, 2014).

Diante do exposto, o projeto visa utilizar as ferramentas de bioinformática para mapear a existência de epítomos imunogênicos a partir da análise da sequência NS1 dos sorotipos DENV-1 – DENV-4. Adicionalmente, pretendemos obter modelos preditivos para a estrutura secundária e terciária destas proteínas.

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA E RELEVÂNCIA DO PROJETO

De acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2023, houve

um aumento na incidência global da dengue nas últimas duas décadas, tanto em nível global quanto na Região das Américas, onde são foram registrados aproximadamente 80% dos casos mundiais.

O número de novos casos, publicado no boletim epidemiológico OPAS, das primeiras cinco semanas do ano de 2024, notificou 673.267 casos de dengue, dos quais 700 foram graves e 102 casos foram fatais, representando um aumento de 157% em comparação com o mesmo período em 2023 e de 225% em comparação com a média dos últimos 5 anos, mostrando a extensão da continuidade do crescimento das notificações na região das Américas, em especial, da América do Sul.

Estes números mostram o aumento da disseminação do vetor e os dados epidemiológicos alarmantes reforçam a necessidade de estimular a prevenção dessas doenças. Como política pública, uma das formas para tentar monitorar e, conseqüentemente, combater a disseminação do vetor juntamente com a população, foi desenvolver um sistema de levantamento de índices, chamado LIRAA (Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti), cujo objetivo central visa identificar e mapear as áreas das cidades com maior ocorrência de focos do mosquito e casos notificados de infecção. De acordo com este projeto, para alcançar um controle eficaz na proliferação do Aedes, é necessário que estejam disponíveis os recursos adequados para prevenir e/ou controlar a infestação de vetores nas áreas afetadas, em especial, as localizadas com menor desenvolvimento urbano.

Todos os sorotipos são capazes de casar a doença. A infecção por um sorotipo confere imunidade permanente contra ele, mas não contra os demais tipos. Infecções subsequentes, então, estão associadas com um risco aumentado de complicações. Logo, o estudo dos sorotipos é de grande relevância científica, médica e social.

Neste contexto, é sabido que na composição genômica e estrutural do vírus da dengue (DENV), há uma proteína denominada NS1, que possui a capacidade de potencializar o processo infeccioso. Essa proteína tem despertado o interesse da comunidade científica por seu papel multifuncional na patogênese da dengue, além de seu potencial diagnóstico e como alvo terapêutico. É um componente-chave no processo infeccioso e na indução das manifestações clínicas mais graves.

Durante a infecção, NS1 é secretada em grandes quantidades, sendo detectada no soro e interagindo com os componentes do sistema imune. NS1 dos diferentes sorotipos tem capacidades distintas de ativar o sistema imune e de interagir com a célula do hospedeiro. Por se tratar de uma das principais proteínas expressas no ciclo de infecção viral e, tendo sabido que a dengue apresenta uma elevada disseminação mundial, NS1 tem sido alvo interessante para diversos estudos moleculares.

A bioinformática dispõe de ferramentas promissoras para o estudo genômico e proteômico detalhado dos diferentes sorotipos, incluindo a análise comparativa das sequências de NS1, predição de epítomos imunogênicos, modelagem estrutural e identificação de possíveis alvos terapêuticos. O estudo *in silico* ajudará a identificar regiões conservadas ou hipervariáveis, epítomos para células T e B, além de prever interações com receptores celulares.

Então, conhecer a biologia do vetor torna-se um aspecto fundamental para a elaboração de novos estudos laboratoriais para a síntese de fármacos antivirais ou, até mesmo, para o desenvolvimento de estratégias vacinais.

Adicionalmente, as atividades que pretendemos desenvolver, com o uso das ferramentas de bioinformática, nos permitirá analisar um grande conjunto de dados, com maior agilidade e sem custos. E, em face do crescimento do número de casos,

ameaça de co-circulação de múltiplos sorotipos e a possível identificação de variantes, torna-se imprescindível aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos moleculares envolvidos na virulência e na reposta imune contra o DENV.

O referido projeto não possui custos para a implementação de nenhuma plataforma. Para o desenvolvimento destas atividades não necessitaremos de laboratório físico e os softwares a serem utilizados, são gratuitos e disponíveis on line. Uma vez que os objetivos elencados para este projeto tenham sido atingidos e o grupo de estudos ampliado, visamos implantar e fortalecer, definitivamente, uma linha de pesquisa em estudos de Bioinformática, Ensaios Computacionais e Modelos Preditivos, no âmbito do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS-UFCG), gerindo, assim, o fomento de novos projetos e a obtenção de recursos e parcerias interinstitucionais, objetivando contribuir com a formação dos estudantes da área da saúde (enfermagem, psicologia e medicina) e desenvolvimento de pesquisas viáveis para o Centro de Ensino. Além dos aspectos elencados, visamos a criação de parcerias e o fortalecimento de uma rede de estudos sobre as arboviroses, no Estado da Paraíba, criando-se parcerias com os Hospitais Universitários Alcides Carneiro (HUAC-UFCG) e o Júlio Bandeira (HUJB-UFCG), para o desenvolvimento de futuros projetos que envolvam epidemiologia, biologia molecular e qualidade de vida.

Objetivos

Objetivos dispostos no Plano de Trabalho.

O presente plano de trabalho, contém as atividades que serão desenvolvidas pelo aluno, ao longo da vigência do projeto, respeitando os prazos contidos no Edital No 01/2025 (processo SEI 23096.018521/2025-63).

As atividades previstas estão elencadas a seguir.

Atribuições ao Estudante de Iniciação Científica:

1. Cursos de formação na área da Genética Molecular e Bioinformática

O estudante receberá o treinamento básico na área da Genética Molecular e Bioinformática, direcionado para: acesso às plataformas públicas de depósito e livre acesso às sequências genômicas do NCBI (National Center for Biotechnology Information), BV-BRC (Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center) e UniProt.; estudo das sequências gênicas e identificação dos polimorfismos, através do uso do programa MEGA11; treinamento voltado para o uso das plataformas de estudo e análise de sequências protéicas – PDB, UniProt, GenBank e PIR; Para a avaliação de epítomos imunogênicos, treinamento direcionado para o uso das plataformas IEDB (Immune Epitope Database and Analysis Resource), NetMHCpan4.1, BCPREDS: B-cell epitope prediction server, ElliPro (Antibody Epitope Prediction), PROPPRED-I e PROPPRED-II; Para a geração da estrutura secundária, o uso da plataforma PSIPRED; Para a modelagem das proteínas, uso dos programas ROBETTA e QUARK, MODELLER, SWISS-MODEL, I-TASSER, Alpha Fold e MHOline.

2. Revisão do Estado-da-Arte

Com os constantes avanços nas técnicas de biologia molecular e identificação de novos polimorfismos, o aluno de iniciação científica ficará responsável pelo estudo e atualização do estado-da-arte, elencando os achados científicos mais relevantes, contextualizando-o com a pesquisa vigente. O uso das ferramentas computacionais habilitará o estudante de iniciação científica a realizar estudos in silico de genomas e de proteínas, além de possibilitar o aprendizado

a diferentes interfaces dos softwares necessários para as análises.

3. Produção Científica

O referido projeto tem o potencial de gerar três trabalhos científicos, durante a vigência determinada em edital. Com a atualização do Estado-da-Arte, propomos o primeiro artigo voltado para atualização/revisão bibliográfica do tema; o segundo artigo, destinado para a publicação de dados acerca dos polimorfismos e análise estrutural da proteína NS1; o terceiro artigo propões uma análise dos polimorfismos e da modelagem para a proteína NS1. Todos os artigos visam apontar o impacto e a repercussão biológica dos achados experimentais.

4. Produção de Relatório Parcial e Final

O estudante, sob a supervisão do seu orientador e colaborador, ficará responsável pela construção do relatório parcial e final, que será devidamente encaminhado para a Assessoria de Pesquisa do Centro, Coordenação de Pesquisa da Unidade Acadêmica, onde o estudante e orientador encontram-se vinculados, e para a Coordenação Geral de Pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (CGP-PRPG).

5. Participação no Congresso de Iniciação Científica da UFCG

Os dados gerados na pesquisa serão divulgados em evento de iniciação científica proposto pela CGP-PRPG (relatório parcial e final), em data a ser definida.

6. Publicação dos Dados Científicos

Na primeira metade da vigência do projeto, até o mês de abril/2026, propomos o envio do primeiro artigo científico. Na segunda metade da vigência do projeto, os resultados do estudo de modelagem das proteínas deverão estar disponíveis, o que permitirá a submissão dos outros dois artigos. Os artigos serão submetidos para revistas científicas indexadas, tendo sido observado, previamente, a área de submissão e o Qualis CAPES.

Por fim, o projeto apresentado contribuirá com a formação crítica e científica do estudante e no seu direcionamento na vida acadêmica. Auxiliará no âmbito da pesquisa científica, na busca por conhecimento, na formação de novos recursos humanos. Os dados gerados e publicados irão contribuir para ampliar o entendimento da história natural do DENV, seu método de infecção e propor novos estudos que conduzam a aplicação de técnicas destinadas ao estudo de novas terapias celulares e desenvolvimento de novas estratégias vacinais.

Metodologia

Como disponível no projeto, teremos a seguinte metodologia:

Obtenção e Alinhamento das Sequências

As sequências dos genomas dos sorotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 serão obtidas a partir dos bancos de dados genômico do NCBI (National Center for Biotechnology Information), BV-BRC (Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center) e UniProt. Serão consideradas sequências com a anotação completa. Em seguida, para a verificação da sequência e identificação de polimorfismos na sequência de RNA dos sorotipos, utilizaremos o programa MEGA11 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis), ou versões anteriores, que se apliquem ao Windows. Os alinhamentos serão realizados com o uso do algoritmo CLUSTALW (Tamura et al., 2011).

Análise de Epítomos Imunogênicos

Para este estudo, a sequência de aminoácidos da proteína NS1, dos quatro sorotipos, serão submetidas aos servidores on line IEDB Analysis Resource (Immune Epitope Database and Analysis Resource), NetMHCpan4.1, BepiPred, ABCpred, BCPREDS: B-cell epitope prediction server, ElliPro (Antibody Epitope Prediction), além dos servidores ProPred-I e ProPred-II, para a predição de epítomos de células B e T e a análise da conservação dos epítomos entre os sorotipos.

Os epítomos para o Complexo Principal de Histocompatibilidade I (MCH-I) serão previstos utilizando os parâmetros do servidor, o set de alelos mais frequentes na população mundial, comprimento da sequência dos epítomos (entre 9-11 mer) e a classificação de acordo com o percentile rank <1 e o immunogenicity score >0.5 . Para o MHC-II, incluiremos novos critérios para identificação dos epítomos, tais como o IC50 value $<50\text{nM}$.

Análise e Obtenção da Estrutura Secundária

Para a obtenção da estrutura secundária, utilizaremos o software PSIPRED, que incorpora três métodos em sua interface, denominados PSIPRED, GenTHREADER e MEMSAT2, garantindo maior acurácia na determinação da estrutura secundária (McGuffin et al., 2000).

Investigação da Estrutura Terciária

Através das plataformas PDB (Protein Data Bank), UniProt, GenBank, e PIR (Protein Information Resource), buscaremos estruturas de similaridades com a proteína NS1 dos quatro sorotipos. Para isso, utilizaremos a ferramenta blastp disponível em <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>.

Não havendo depósito ou outras sequências de referências, uma vez que uma quantidade significativa de dados não compartilha uma identidade e similaridades com famílias de proteínas conhecidas, procuraremos obter um modelo ab initio, utilizando o programa QUARK (Xu, Zhang, 2012). O objetivo geral dos programas para modelagem ab initio é de utilizar métodos que predizem a estrutura com nenhuma ou com uma mínima quantidade de informação estrutural, sendo, assim, um método independente de modelagem.

Como ferramentas auxiliar ab initio, utilizaremos o software ROBETTA, que se utiliza de fragmentos de estruturas existentes no PDB, objetivando orientar a sua modelagem do ponto de vista físico-químico (Kim, Chivian, Baker, 2004; Song et al., 2013). Já o programa QUARK se baseia no uso de fragmentos retirados do PDB, afim de predizer a sua estrutura final (Xu, Zhang, 2012).

A partir da investigação da similaridade e identidade entre as estruturas protéicas, já depositadas nos bancos de dados, partiremos para o uso de ferramentas de modelagem que se utilizam de um modelo comparativo. Para tal, temos à disposição o uso do MODELLER (Sali, Blundell, 1993), SWISS-MODEL (Waterhouse et al., 2018) e o I-TASSER (Yang, Zhang, 2015; Wu, Zhang, 2007). Por fim, utilizaremos o software MHOLline, desenvolvido no ano de 2010, a partir de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), para a obtenção dos modelos e comparação da eficácia dos diferentes métodos utilizados neste estudo.

Conflito de Interesse

Esta pesquisa está livre de conflitos de interesse particular ou institucional.

Comitê de Ética em Pesquisa

Esta pesquisa não requer.

Habilidades Adquiridas

O projeto apresentado contribuirá com a formação crítica e científica do estudante e no seu direcionamento na vida acadêmica, auxiliará no âmbito da pesquisa científica, na busca por conhecimento, na formação de novos recursos humanos, além dos dados gerados e publicados, que irão contribuir para ampliar o entendimento da história natural do DENV, seu método de infecção e propor novos estudos que conduzam a aplicação de técnicas destinadas à novas terapias celulares.

Referências

REFERÊNCIAS

- CHUANG, Y. C.; WANG, S. Y.; LIN, Y. S.; CHEN, H. R.; YEH, T. M. Re-evaluation of the pathogenic roles of nonstructural protein 1 and its antibodies during dengue virus infection. **Journal of Biomedical Science**, v. 20, p. 42, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1186/1423-0127-20-42>.
- CONCEIÇÃO, T. M.; DA POIAN, A. T.; SORGINE, M. H. A real-time PCR procedure for detection of dengue virus serotypes 1, 2, and 3, and their Quantitation in clinical and laboratory samples. **Journal of Virological Methods**, v. 163, n. 1, p. 1-9, 2010. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2009.09.007>.
- DASH, P. K.; PARIDA, M. M.; SAXENA, P.; ABHYANKAR, A.; SINGH, C.; TEWARI, K. Reemergence of dengue virus type-3 (subtype-III) in India: Implications for increased incidence of DHF & DSS. **Virology Journal**, v. 3, p. 55, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1186/1743-422X-3-55>.
- DE ALMEIDA, R. R.; PAIM, B.; DE OLIVEIRA, S. A.; SOUZA, A. S.; GOMES, A. C. P.; ESCUISSATO, D. L. Dengue hemorrhagic fever: A state-of-the-art review focused in pulmonary involvement. **Lung**, v. 195, n. 4, p. 389-395, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00408-017-9998-8>.
- GWEE, X. W. S.; CHUA, P. E. Y.; PANG, J. Global dengue importation: A systematic review. **BMC Infectious Diseases**, v. 21, p. 1078, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12879-021-06730-x>.
- ROY, S. K.; BHATTACHARJEE, S. Dengue virus: Epidemiology, biology, and disease aetiology. **Canadian Journal of Microbiology**, v. 67, p. 687-702, 2021. DOI:<https://doi.org/10.1139/cjm-2020-0583>.
- SRIKIATKHACHORN, A.; KELLEY, J. F. Endothelial cells in dengue hemorrhagic fever. **Antiviral Research**, v. 109, p. 160-170, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2014.06.008>.
- TSHETEN, T.; CLEMENTS, A. C. A.; GRAY, D. J.; ADHIKARY, R. K.; FURUYA-KANAMORI, L.; WANGDI, K. Clinical predictors of severe dengue: A systematic review and meta-analysis. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 10, p. 123, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40249-021-00918-8>.
- YOUSAF, M. Z.; SIDDIQUE, A.; ASHFAQ, U. A.; ALI, M. Scenario of dengue infection & its control in Pakistan: An update and way forward. **Asian Pacific Journal of Tropical Medicine**, v. 11, n. 1, p. 15-22, 2018. DOI: <https://doi.org/10.4103/1995-7645.223523>.

Cronograma de Atividades

Atividade	2025	2026
	Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago	
CURSO PARA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES E MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE DE GENOMAS E DE PROTEÍNAS. DESTINADO AO TREINAMENTO DOS ESTUDANTES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (BOLSISTA E/OU VOLUNTÁRIO DO PROJETO). OBTENÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DO GENOMA DOS SOROTIPOS DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 (SELECIONAR AMOSTRAS REPRESENTATIVAS DE DIFERENTES REGIÕES GEOGRÁFICAS E LINHAGENS PARA CONSIDERAR VARIAÇÕES GENÉTICAS). MAPEAMENTO DOS SÍTIOS POLIMÓRFICOS (IDENTIFICAR REGIÕES CONSERVADAS E VARIÁVEIS ENTRE OS SOROTIPOS). OBTENÇÃO DA SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DA PROTEÍNA NS₁. IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDONS POLIMÓRFICOS. IDENTIFICAÇÃO DOS EPÍTOPOS IMUNOGÊNICOS (IDENTIFICAR EPÍTOPOS B E T DA PROTEÍNA NS₁ COM POTENCIAL IMUNOGÊNICO PARA DESENVOLVIMENTO DE VACINAS OU TESTES DIAGNÓSTICOS). PRODUÇÃO CIENTÍFICA: ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO SOBRE OS EPÍTOPOS IMUNOGÊNICOS. ELABORAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL (APRESENTAÇÃO EM EVENTO		

Atividade	2025	2026
	Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago	
IDEALIZADO E PROMOVIDO PELA PRPG, ASSESSORIAS E COORDENAÇÕES DE PESQUISA DOS CENTROS, COM DATA A DEFINIR). OBTENÇÃO DA ESTRUTURA SECUNDÁRIA DA PROTEÍNA NS₁. OBTENÇÃO DA MODELAGEM TERCIÁRIA DA PROTEÍNA NS₁ (OBTER MODELOS TRIDIMENSIONAIS DA PROTEÍNA NS₁ PARA ANÁLISE DA LOCALIZAÇÃO DOS EPÍTOPOS E POSSÍVEIS INTERAÇÕES MOLECULARES). ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE EPÍTOPO E ANTICORPO (AVALIAR A CAPACIDADE DOS EPÍTOPOS EM SE LIGAR A ANTICORPOS OU RECEPTORES MHC, SUGERINDO SUA EFICÁCIA IMUNOGÊNICA). ATUALIZAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO (PRODUÇÃO DE ARTIGO DE REVISÃO DA LITERATURA). ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO EM EVENTO IDEALIZADO E PROMOVIDO PELA PRPG, ASSESSORIAS E COORDENAÇÕES DE PESQUISA DOS CENTROS (COM DATA A DEFINIR).		